

Física I - Ingenierías

(15/11/22)

Práctico de Laboratorio N°4: Movimiento Rototraslatorio de un Cuerpo Rígido

Introducción

Cuando un cilindro o una esfera se liberan desde el reposo en el extremo superior de un plano inclinado, para ángulos de inclinación del plano (φ) no demasiado grandes y coeficientes de roce estático entre el cuerpo y la superficie suficientemente grandes, el cuerpo rodará sin deslizar a lo largo del plano. En estas condiciones, se puede demostrar que la aceleración del centro de masas del cuerpo puede determinarse a partir de la siguiente ecuación:

$$A_{cm} = \frac{g}{1 + \frac{I_{cm}}{MR^2}} \sin \varphi \quad (1)$$

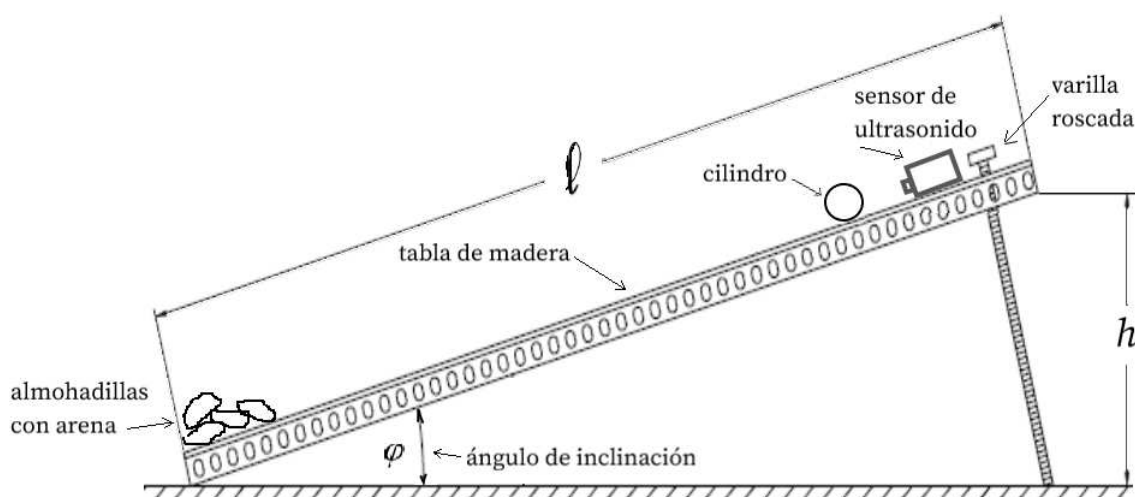
donde g es la aceleración de la gravedad; I_{cm} el momento de inercia del cuerpo respecto de un eje perpendicular al plano de la figura y que pasa por el centro de masas del cuerpo; M su masa y R su radio.

Objetivos

- * Estudiar experimentalmente el movimiento de un cuerpo rígido en movimiento de rototranslación.
- * Determinar el momento de inercia del cuerpo a partir de su geometría y comparar con el valor obtenido a partir de la dinámica del movimiento rototraslatorio.

Procedimiento

La experiencia se realizó empleando un dispositivo como el mostrado en la figura. La tabla de madera, de aproximadamente 2 m de longitud, cuenta en uno de sus extremos con una varilla roscada, la cual permite variar el ángulo de inclinación de la superficie respecto de la horizontal. En la parte inferior de la tabla se colocan almohadillas de arena para amortiguar el impacto de caída del cilindro. En la parte superior de la tabla se coloca un sensor de ultrasonido conectado a una computadora, el cual permite medir la posición del cilindro como función del tiempo. El cuerpo utilizado es un cilindro, el cual se coloca muy cerca del sensor, se activa la medición en la computadora y se suelta el cilindro para que ruede por el plano. Los datos de posición como función del tiempo son guardados automáticamente en la computadora en archivos que pueden ser procesados posteriormente.



El cilindro utilizado es (*describir las características del cilindro, hacer esquema si es necesario...*)

Se midieron la masa y longitudes caracterísiticas del cilindro empleando una balanza con apreciación de ... para la masa, y ... (*instrumentos empleados para las longitud/es con sus correspondientes apreciaciones/características, cantidad de mediciones realizadas, errores, etc.*).

Los valores obtenidos se detallan a continuación:

El siguiente paso fue fijar el ángulo de inclinación de la tabla y determinar las longitudes necesarias para poder calcular $\sin \varphi = h/\ell$, ya que este dato es necesario para los cálculos posteriores (ec.1). Se realizó la experiencia con 6 ángulos de inclinación diferentes, teniendo en cuenta que estos ángulos sean suficientemente diferentes entre sí, pero no demasiado grandes de manera que el cilindro no deslice sobre la tabla, sino que ruede sin deslizar.

Los valores de ℓ , h y $\sin \varphi$ empleados se detallan en la siguiente tabla, donde los errores en las longitudes son $\Delta \ell = \dots$ correspondiente a $\dots$ y $\Delta h = \dots$ correspondiente a $\dots$.

Y los errores en $\sin \varphi$ se calcularon a partir de la propagación de la ecuación empleada para su cálculo:

$$\Delta(\sin \varphi) =$$

$$\ell = (\quad \pm \quad)$$

	1	2	3	4	5	6
h []						
$\sin \varphi$						
$\Delta(\sin \varphi)$						

Una vez fijado un ángulo de inclinación, se midió la correspondiente altura h , y se realizaron las mediciones de la caída del cilindro. Para ello se procedió como se describió más arriba: se colocó el cilindro sobre la tabla, muy cerca del sensor de ultrasonido, se activó la medición en la computadora, y se soltó el cilindro para que caiga rodando. Una vez activado el programa, el sensor toma mediciones durante aproximadamente 5 s y guarda los datos de tiempo y distancia entre el sensor y el cilindro en un archivo de texto. Estos archivos contienen dos columnas de datos, la primera de ellas es el tiempo en milisegundos y la segunda la distancia en metros. Se guarda un archivo por cada medición.

Para cada ángulo de inclinación se repitieron las mediciones 5 veces. En las siguientes figuras (una por cada ángulo de inclinación) se presentan los gráficos de posición como función del tiempo obtenidos con los datos de los archivos. Al procesar los datos de los archivos se descartaron los primeros y los últimos valores ya que correspondían a lecturas antes de que el cilindro fuese liberado, y a lecturas durante el choque del cilindro con las almohadillas, respectivamente.

(*figuras con todos los gráficos*)

Los gráficos obtenidos muestran una dependencia que pareciera Esto coincide(no coincide) con el comportamiento que predice la teoría: de acuerdo a la ecuación 1, se espera que la aceleración del centro de masas sea una constante, y por lo tanto la dependencia de la posición con el tiempo se espera que sea de tipo cuadrática:

$$x = x_o + v_o(t - t_o) + \frac{1}{2}A_{cm}(t - t_o)^2.$$

En consecuencia se ajustaron los datos de cada gráfico a un polinomio de 2do grado empleando el programa Los resultados de estos ajustes se presentan en la siguiente tabla, donde C es el coeficiente que acompaña al término cuadrático en el ajuste de datos: $C = \frac{1}{2}A_{cm}$, ΔC su error, y R^2 es el coeficiente de correlación. Esas tres columnas se obtuvieron como resultados en los ajustes de datos.

$\bar{C}$ es el valor medio de los valores de C para cada ángulo, y $\Delta\bar{C}$ su error:

$$\bar{C} = \frac{\sum_{i=1}^5 C_i}{5}, \quad \Delta\bar{C} = \text{máximo entre } (\Delta C, \xi) \quad \text{con} \quad \xi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (C_i - \bar{C})^2}{5(5-1)}}$$

La aceleración del centro de masas es $A_{cm} = 2\bar{C}$ y $\Delta A_{cm} = 2\Delta\bar{C}$.

	C []	ΔC []	R^2	$\bar{C}$ []	$\Delta\bar{C}$ []	A_{cm} []	ΔA_{cm} []
ángulo 1							
ángulo 2							
ángulo 3							
ángulo 4							
ángulo 5							
ángulo 6							

Empleando los datos de las dos tablas, se graficaron los valores de aceleración del centro de masas (A_{cm}) como función de $\sin \varphi$ para así verificar el comportamiento descripto por la ecuación 1. De acuerdo a esta ecuación, la dependencia entre estas magnitudes debería ser lineal con una pendiente dada por

$$b = \frac{g}{1 + \frac{I_{cm}}{MR^2}} \quad (2)$$

y ordenada al origen nula. Tal como se puede observar en el gráfico, el resultado obtenido coincide (no coincide) con la teoría.

Se realizó un ajuste lineal de los datos y la pendiente, ordenada al origen y coeficiente de correlación obtenidos son los siguientes:

$$\begin{aligned} b &= (\quad \pm \quad) \\ y_o &= (\quad \pm \quad) \\ R^2 &= \end{aligned}$$

(comentarios sobre valores obtenidos)

A partir de la pendiente se puede calcular el momento de inercia del cuerpo (ec.2):

$$I_{cm} = \left(\frac{g}{b} - 1 \right) MR^2 \quad (3)$$

y su error por propagación de esta ecuación:

$$\Delta I_{cm} =$$

Los valores obtenidos son: $I_{cm} = (\quad \pm \quad)$.

Finalmente se calculó nuevamente el momento de inercia del cilindro, pero esta vez empleando los datos geométricos previamente medidos y suponiendo una distribución uniforme de masa:

$$I_{cm} =$$

Nuevamente el error se obtuvo por propagación de esta ecuación:

$$\Delta I_{cm} =$$

Los valores obtenidos de esta manera son: $I_{cm} = (\quad \pm \quad)$.

Conclusiones

Bibliografía